

NOTAS DE VARIABLE COMPLEJA I

Marcos López Merino

Prof.: Carlos Daniel Velázquez Mendoza

5 de mayo de 2026

1. La derivada e integral en $\mathbb{C}$

1.1. Derivada compleja

► **Corollary 1.1.** Sean $u, v: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$. Si u y v son de clase C^1 en Ω y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cada punto de Ω , entonces $f = u + iv$ es derivable para toda $z \in \Omega$. ┘

■ **Definition 1.2.** Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Decimos que f es analítica en Ω si f es derivable para toda $z \in \Omega$. ┘

1.2. Integral compleja

■ **Definition 1.3.** Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua, la cual podemos escribir como $f(t) = u(t) + iv(t)$, donde $u(t), v(t)$ son funciones reales. Entonces la integral de f en $[a, b]$ es el número complejo

$$\int_a^b dt f(t) = \int_a^b dt u(t) + i \int_a^b dt v(t). \quad (1.1)$$

┘

Esta primera definición tiene las siguientes propiedades:

► **Proposition 1.4.** Son válidas las siguientes afirmaciones:

(a) La integral es $\mathbb{C}$ -lineal; es decir para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ y $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continuas se tiene

$$\int_a^b dt (\lambda f(t) + \mu g(t)) = \lambda \int_a^b dt f(t) + \mu \int_a^b dt g(t). \quad (1.2)$$

(b) Para cada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continua se tiene

$$\operatorname{Re} \left(\int_a^b dt f(t) \right) = \int_a^b dt \operatorname{Re}(f(t)) \quad (1.3)$$

y también

$$\operatorname{Im} \left(\int_a^b dt f(t) \right) = \int_a^b dt \operatorname{Im}(f(t)). \quad (1.4)$$

(c) Para cada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continua se tiene

$$\left| \int_a^b dt f(t) \right| \leq \int_a^b dt |f(t)|. \quad (1.5)$$

┘

1.3. Integrales “Complejas”

7 de abril de 2026

■ **Definition 1.5.** Sean $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ y $[a, b] \subseteq I$. Definimos

$$\int_a^b dt f(t) = \int_a^b dt \operatorname{Re}(f(t)) + i \int_a^b dt \operatorname{Im}(f(t)). \quad (1.6)$$

► **Property 1.6.** Sean $f, g: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ funciones continuas en I y $[a, b] \in I$. Entonces

$$(a) \operatorname{Re}\left(\int_a^b dt f(t)\right) = \int_a^b dt \operatorname{Re}(f(t)), \quad \operatorname{Im}\left(\int_a^b dt f(t)\right) = \int_a^b dt \operatorname{Im}(f(t)).$$

(b) Si $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\int_a^b dt (f + \lambda g)(t) = \int_a^b dt f(t) + \lambda \int_a^b dt g(t) \quad (1.7)$$

(c) (Desigualdad del triángulo)

$$\left| \int_a^b dt f(t) \right| \leq \int_a^b dt |f(t)| \quad (1.8)$$

Proof. (c) Sea $\lambda = \int_a^b dt f(t)$. Si $\lambda = 0$, entonces

$$\left| \int_a^b dt f(t) \right| = |0| \leq \int_a^b dt |f(t)|, \quad (1.9)$$

pues $|f(t)| \geq 0 \forall t \in I$.

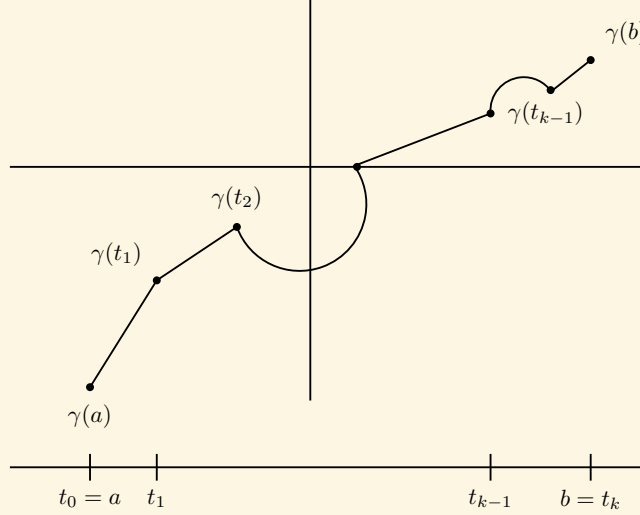
Supongamos $\lambda \neq 0$. Entonces, $\lambda = |\lambda|e^{i\theta}$, donde el argumento principal es $\theta = \arg(\lambda) \in (-\pi, \pi]$. Despejando $|\lambda| = \lambda e^{-i\theta}$,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b dt f(t) \right| &= |\lambda| = \operatorname{Re}(|\lambda|) = \operatorname{Re}(\lambda e^{-i\theta}), \\ &= \operatorname{Re}\left(\int_a^b dt e^{-i\theta} f(t)\right) = \int_a^b dt \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(t)), \\ &\leq \int_a^b dt |e^{-i\theta} f(t)|, \end{aligned}$$

Por monotonía¹ de la integral real

$$\begin{aligned} &= \int_a^b dt \underbrace{|e^{-i\theta}|}_{=1} |f(t)|, \\ &= \int_a^b dt |f(t)|. \end{aligned} \quad (1.10)$$

■ **Definition 1.7.** Sea $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Decimos que γ es una parametrización suave por pedazos si existe una partición $P = \{a = t_0 < \dots < t_k = b\}$ de $[a, b]$ tal que $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ es de clase $C^1 \forall i \in \{1, \dots, k\}$. A la imagen $\Gamma := \gamma([a, b])$ se le conoce como curva suave por pedazos parametrizada por γ . A $\gamma(a)$ se le conoce como el punto inicial de la curva y a $\gamma(b)$ como el punto final de Γ . Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, decimos que Γ es una curva cerrada.



┘

■ **Definition 1.8.** Sean $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ y $\delta: [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ curvas suaves por pedazos tales que $\gamma(b) = \delta(c)$. Definimos la concatenación de γ y δ denotada por $\gamma + \delta$ ($\gamma \star \delta$), como

$$\gamma + \delta := [a, b + (d - c)] \rightarrow \mathbb{C} \quad (1.11)$$

dada por

$$(\gamma + \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(t) & \text{si } t \in [a, b], \\ \delta(c + t - b) & \text{si } t \in [b, b + (d - c)]. \end{cases} \quad (1.12)$$

┘

También definimos $-\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ que “recorre $\Gamma = \gamma([a, b])$ en sentido opuesto” como

$$(-\gamma)(t) = \gamma(a + b - t). \quad (1.13)$$

■ **Definition 1.9.** Sean $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua y $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva suave por pedazos tal que $\gamma([a, b]) \subseteq \Omega$.

(a) Definimos la integral de línea de f sobre γ dada por longitud de arco como

$$\int_{\gamma} |dz| f(z) := \int_a^b dt |\gamma'(t)| f(\gamma(t)). \quad (1.14)$$

(b) Definimos la integral de línea de f sobre γ como

$$\int_{\gamma} dz f(z) := \int_a^b dt f(\gamma(t)) \gamma'(t). \quad (1.15)$$

┘

1.4. Proposición para integrales complejas

9 de abril de 2026

► **Proposition 1.10.** Sean $f, g: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continuas y $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ suave por pedazos tal que $\gamma([a, b]) \subseteq \Omega$. Entonces,

(I) Si $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\int_{\gamma} dz (f + \lambda g)(z) = \int_{\gamma} dz f(z) + \lambda \int_{\gamma} dz g(z) \quad (1.16)$$

y

$$\int_{\gamma} dz (f + \lambda g)(z) = \int_{\gamma} |dz| f(z) + \lambda \int_{\gamma} |dz| g(z) \quad (1.17)$$

(II)

$$\left| \int_{\gamma} dz f(z) \right| \leq \int_{\gamma} |dz| |f(z)| \quad (1.18)$$

(III) Si $\delta: [c, d] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es suave por pedazos tal que $\delta([c, d]) \subseteq \Omega$ y $\gamma(b) = \delta(d)$,

$$\int_{\gamma+\delta} dz f(z) = \int_{\gamma} dz f(z) + \int_{\delta} dz f(z) \quad (1.19)$$

y

$$\int_{\gamma+\delta} |dz| f(z) = \int_{\gamma} |dz| f(z) + \int_{\delta} |dz| f(z) \quad (1.20)$$

(IV) Si $\alpha: [c, d] \rightarrow [a, b]$ biyectiva y de clase C^1 y $\delta = \gamma \circ \alpha$ una reparametrización, entonces $\alpha'(t) > 0 \forall t \in [c, d]$ o $\alpha'(t) < 0 \forall t \in [c, d]$ y

$$\int_{\gamma} |dz| f(z) = \int_{\delta} |dz| f(z) \quad (1.21)$$

y

$$\int_{\delta} dz f(z) = \begin{cases} \int_{\gamma} dz & \text{si } \delta \text{ preserva la orientación } (\alpha'(t) > 0 \forall t \in [c, d]), \\ - \int_{\gamma} dz & \text{si } \delta \text{ invierte la orientación } (\alpha'(t) < 0 \forall t \in [c, d]). \end{cases} \quad (1.22)$$

┘

Proof. (II)

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} dz f(z) \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right|, \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt, \\ &= \int_{\gamma} |f(z)| |dz|. \end{aligned}$$

(III)

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma+\delta} dz f(z) &= \int_a^{b+(d-c)} f((\gamma+\delta)(t)) (\gamma+\delta)'(t) dt, \\
&= \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt + \int_b^{b+(d-c)} f(\delta(c+t-b)) \delta'(c+t-b) dt.
\end{aligned}$$

Haciendo un cambio de variable en el segundo término $s = c+t-b \implies ds = dt$ y $s(b) = c \wedge s(b+(d-c)) = d$,

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma+\delta} dz f(z) &= \int_{\gamma} dz f(z) + \int_c^d f(\delta(s)) \delta'(s) ds, \\
&= \int_{\gamma} dz f(z) + \int_{\delta} dz f(z).
\end{aligned}$$

(IV)

$$\begin{aligned}
\int_{\delta} f(z) |dz| &= \int_c^d f(\delta(t)) |\delta'(t)| dt, \\
&= \int_c^d f((\gamma \circ \alpha)(t)) |(\gamma \circ \alpha)'(t)| dt, \\
&= \int_c^d f(\gamma(\alpha(t))) |\gamma'(\alpha(t)) \alpha'(t)| dt, \\
&= \int_c^d f(\gamma(\alpha(t))) |\gamma'(\alpha(t))| |\alpha'(t)| dt.
\end{aligned}$$

Ahora consideremos únicamente el caso en que $\alpha'(t) < 0 \ t \in [c, d]$.

$$\int_{\delta} f(z) |dz| = - \int_c^d f(\gamma(\alpha(t))) |\gamma'(\alpha(t))| |\alpha'(t)| dt.$$

Sea $s = \alpha(t) \implies ds = \alpha'(t) dt \wedge s(c) = \alpha(c) = b, s(d) = \alpha(d) = a$.

$$\begin{aligned}
\int_{\delta} f(z) |dz| &= - \int_b^a f(\gamma(s)) |\gamma'(s)| ds, \\
&= \int_a^b f(\gamma(s)) |\gamma'(s)| ds, \\
&= \int_{\delta} f(z) |dz|.
\end{aligned}$$

◀

► **Proposition 1.11.** Si $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$ es suave por pedazos $\exists F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $F'(z) = f(z) \ \forall z \in \Omega$,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

┘

1.5. Funciones armónicas

10 de abril de 2026

1.6. Teorema Fundamental del Cálculo Complejo

► **Proposition 1.12.** Si $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$ es suave por pedazos $\exists F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $F'(z) = f(z) \forall z \in \Omega$,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} F'(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

┘

Proof.

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt = \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t) dt = \int_a^b (F \circ \gamma)'(t) dt, \\ &= \int_a^b \left[\operatorname{Re}((F \circ \gamma)'(t)) + i \operatorname{Im}((F \circ \gamma)'(t)) \right] dt, \\ &= \int_a^b \operatorname{Re}((F \circ \gamma)'(t)) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}((F \circ \gamma)'(t)) dt, \\ &= \operatorname{Re}(F(\gamma(b))) - \operatorname{Re}(F(\gamma(a))) + i \left[\operatorname{Im}(F(\gamma(b))) - \operatorname{Im}(F(\gamma(a))) \right], \\ &= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \end{aligned}$$

◀

▷ **Example 1.13.** Sea $f(z) = z^2$ y γ la curva que empieza en π y recorre la circunferencia de radio π en sentido antihorario hasta $-\pi$ y de ahí recorre el eje real hasta π . Calcule $\int_{\gamma} f(z) dz$. ┘

SOLUCIÓN

Primero definamos la curva, la cual será una función por partes,

$$\gamma(t) = \begin{cases} \pi e^{it}, & t \in [0, \pi], \\ t - 2\pi, & t \in [\pi, 3\pi]. \end{cases} \quad (1.23)$$

Entonces calculamos la integral usando la definición,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} z^2 dz &= \int_0^{3\pi} \gamma^2(t)\gamma'(t) dt, \\ &= \int_0^{\pi} \pi^2 e^{2it} dt + \int_{\pi}^{3\pi} (t - 2\pi)^2 dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= i\pi^3 \int_0^\pi e^{3it} dt + \frac{((t-2\pi))^3}{3} \Big|_\pi^{3\pi}, \\
&= i\pi^3 \left(\int_0^\pi \cos(3t) dt + i \int_0^\pi \sin(3t) dt \right) + \frac{2\pi^3}{3}, \\
&= -\pi^3 \left(-\frac{1}{3} \cos(3t) \Big|_0^\pi \right) + \frac{2\pi^3}{3}, \\
&= -\frac{\pi^3}{3} - \frac{\pi^3}{3} + \frac{2\pi^3}{3}, \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Ahora veamos si llegamos al mismo resultado usando el TFCC. Sea $F(z) = \frac{z^3}{3}$ la antiderivada, tal que

$$\int_\gamma f(z) dz = F(\pi) - F(\pi) = 0.$$

► **Proposition 1.14.** Sea $\Omega^2 \subseteq \mathbb{C}$ una región, $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

(I) $\exists F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que

$$F'(z) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

(II) Si γ es una curva cerrada, i.e. $\gamma(a) = \gamma(b)$, entonces

$$\int_\gamma f(z) dz = 0.$$

(III) Si $\gamma_1: [a, b] \rightarrow \Omega$ y $\gamma_2: [c, d] \rightarrow \Omega$ curvas suaves por pedazos tales que $\gamma_1(a) = \gamma_2(c)$ y $\gamma_1(b) = \gamma_2(d)$, entonces

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz,$$

i.e. la integral no depende de la curva.

┘

Proof.

(I) $\implies$ (II) Supongamos que f tiene primitiva, entonces por el TFCC,

$$\begin{aligned}
\int_\gamma f(z) dz &= F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)), \\
&= F(\gamma(b)) - F(\gamma(b)) = 0.
\end{aligned}$$

²Subconjunto abierto y conexo

(II) $\implies$ (III) Notemos que $\gamma_1 - \gamma_2$ es una curva cerrada y por (II),

$$0 = \int_{\gamma_1 - \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

13 de abril de 2026

(II) $\implies$ (III) Sea $z_0 \in U$ fijo y sea otro $z \in U$. Definimos

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz, \quad (1.24)$$

donde por abuso de notación, la integral de la derecha denota la integral a lo largo de cualquier curva en U que una z_0 con z , pues por hipótesis la integral no depende de la curva.

Sea $r > 0$ tal que $B_r(z_0) \subseteq U$, con U abierto y conexo. en particular, si tomamos $h \in \mathbb{R}$ con $0 < h < r$, se tiene que $z_0 + h, z_0 + ih \in B_r(z_0)$. Entonces,

$$\frac{\partial F(z)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{z_0}^{z+h} f(w) dw - \int_{z_0}^z f(w) dw \right).$$

Donde la integral de z_0 a $z+h$ es

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^{z+h} f(w) dw &= \int_{z_0}^z f(w) dw + \int_z^{z+h} f(w) dw, \\ \implies \int_z^{z+h} f(w) dw &= \int_{z_0}^{z+h} f(w) dw - \int_{z_0}^z f(w) dw, \end{aligned}$$

tal que

$$\frac{\partial F(z)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_z^{z+h} f(w) dw = \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 f(z+t) dt.$$

Ahora vamos a tomar la parte real e imaginaria de $f(z+t)$, de tal forma que las siguientes integrales son de funciones reales,

$$\frac{1}{h} \int_0^h \operatorname{Re} f(z+t) dt \quad \wedge \quad \frac{1}{h} \int_0^h \operatorname{Im} f(z+t) dt.$$

Recordando el teorema del valor medio para integrales (T.V.M.I.). $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \exists c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \left(\int_a^b f(x) dx \right) (b-a).$$

Entonces, $\exists h', h'' \in [0, h]$ tal que

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_0^h \operatorname{Re} f(z+t) dt &= \frac{1}{h} \operatorname{Re} f(z+h')h = \operatorname{Re} f(z+h'), \\ \frac{1}{h} \int_0^h \operatorname{Im} f(z+t) dt &= \frac{1}{h} \operatorname{Im} f(z+h'')h = \operatorname{Im} f(z+h''). \end{aligned}$$

Si $h \rightarrow 0$, entonces $h', h'' \rightarrow 0$. Como es continua obtenemos que

$$\lim_{h' \rightarrow 0} \operatorname{Re} f(z + h') = \operatorname{Re} f(z),$$

$$\lim_{h'' \rightarrow 0} \operatorname{Im} f(z + h'') = \operatorname{Im} f(z).$$

Si $h''' < \min(h', h'')$,

$$\frac{\partial F(z)}{\partial x} = \lim_{h''' \rightarrow 0} \frac{F(z + h''') - F(z)}{h'''} = \operatorname{Re} f(z) + i \operatorname{Im} f(z) = f(z).$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial F(z)}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z + ih) - F(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_z^{z+ih} f(w) dw = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(z + it) i dt = i f(z).$$

Por lo tanto, notemos que se satisface

$$\frac{\partial F}{\partial x} = i \frac{\partial F}{\partial y},$$

i.e. cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su versión compleja. Además, como f es continua, por ser analítica, $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ son continuas, por lo que F es de clase C^1 , lo cual implica que F es analítica.

Y además, $F = u + iv$,

$$f(z) = \frac{\partial F(z)}{\partial x} = \frac{\partial u(z)}{\partial x} + i \frac{\partial v(z)}{\partial x} = F'(z).$$

Por lo tanto, $F' = f$.

◀

1.7. Lema de Goursat

14 de abril de 2026

► **Lemma 1.15 (Lema de Goursat).** Sean $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica (en Ω) y $R = [a, b] \times [c, d] \subseteq \Omega$, entonces

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

donde γ es una parametrización de $\partial R = \operatorname{Fr}(R)$ que la recorre en sentido antihorario.

┘

Proof. Para simplificar la notación, escribiremos que

$$I(R) = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Y queremos demostrar que $I(R) = 0$ para lo cual primero necesitamos mostrar que $\forall \varepsilon > 0$, $|I(R)| < \varepsilon$. Además, denotaremos la diagonal de R por

$$d(R) = |(a + ic) - (b + id)|$$

y el perímetro de R por $l(R)$.

El primer paso de esta prueba es subdividir el rectángulo en cuatro subrectángulos iguales $R^{(1)}, R^{(2)}, R^{(3)}$ y $R^{(4)}$ tales que

$$R = R^{(1)} \cup R^{(2)} \cup R^{(3)} \cup R^{(4)} \quad \wedge \quad \text{int}(R_i) \cap \text{int}(R_j) = \emptyset, \quad \forall i \neq j.$$

Si consideramos $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ parametrizaciones de $\partial R^{(1)}, \partial R^{(2)}, \partial R^{(3)}, \partial R^{(4)}$ en sentido antihorario, tenemos que

$$I(R) = I(\partial R^{(1)}) + I(\partial R^{(2)}) + I(\partial R^{(3)}) + I(\partial R^{(4)}).$$

Entre las 4 integrales, hay una que tiene el módulo más grande, sin pérdida de generalidad, $|I(R^{(1)})|$ es el más grande. Por la desigualdad del triángulo

$$|I(R)| \leq \sum_{i=1}^4 |I(R^{(i)})| \leq 4|I(R^{(1)})|.$$

Por lo que $|I(R^{(1)})| \geq \frac{|I(R)|}{4}$.

Si repetimos el mismo proceso de subdivisión, ahora con el subrectángulo $R_1 = R^{(1)}$, tenemos que

$$|I(R_1)| \geq \frac{|I(R)|}{4}.$$

Siguiendo este procedimiento de manera inductiva obtenemos una sucesión $\{R_k\}$ de rectángulos compactos con las siguientes propiedades:

1. $R_{k+1} \subseteq R_k \subseteq R \quad \forall k \in \mathbb{N}$.
2. $|I(R_{k+1})| \geq |I(R_k)|/4 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.
3. $d(R_{k+1}) = d(R_k)/2$ y $l(R_{k+1}) = l(R_k)/2, \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

De los puntos 2. y 3. se sigue que

$$\begin{aligned} |I(R_k)| &\leq 4|I(R_{k+1})|, \\ d(R_k) &= \frac{d(R_{k-1})}{2} = \frac{d(R_{k-2})}{2^2} = \frac{d(R)}{2^k}, \\ l(R_k) &= \frac{l(R)}{2^k}. \end{aligned}$$

Entonces

$$|I(R)| \leq 4^1 |I(R_1)| \leq 4^2 |I(R_2)| \leq \dots 4^k |I(R_k)| \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Y de la primera identidad se deduce que el diámetro de los rectángulos tiende a 0, i.e.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(R_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{d(R)}{2^k} = 0.$$

De modo que por el teorema de los rectángulos anidados, $\exists z_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} R_k = \{z_0\}.$$

Como $z_0 \in R \subseteq \Omega$ y f es derivable en z_0 , dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, $\exists \delta > 0$ tal que

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)},$$

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)}|z - z_0|,$$

$$\forall z \in B_\delta(z_0) \subseteq \Omega.$$

Ahora notemos que definimos una función auxiliar que tenga primitiva, en particular

$$g(z) = f(z_0)z + \frac{1}{2}f'(z_0)(z - z_0),$$

entonces

$$g'(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0), \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Si suponemos que $\tilde{\gamma}_k$ una parametrización de ∂R_k en sentido antihorario, por la [Proposición 1.14](#),

$$\int_{\tilde{\gamma}_k} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)) dz = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Además, como $z_0 \in R_k \forall k \in \mathbb{N}$ y $d(R_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, existe $N \subseteq \mathbb{N}$ tal que si $k \geq N$, entonces $R_k \subseteq B_\delta(z_0)$.

Con toda la información anterior, si $k \geq N$, entonces $|z - z_0| \leq d(R_k) \quad \forall z \in \partial R_k \subseteq R_k \subseteq B_\delta(z_0)$, por lo tanto

$$\begin{aligned} |I(R_k)| &= \left| \int_{\tilde{\gamma}_k} f(z) dz \right|, \\ &= \left| \int_{\tilde{\gamma}_k} f(z) dz - \int_{\tilde{\gamma}_k} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)) dz \right|, \\ &= \left| \int_{\tilde{\gamma}_k} (f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)) dz \right|, \\ &\leq \int_{\tilde{\gamma}_k} |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| dz, \\ &\leq \int_{\tilde{\gamma}_k} |f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| |dz|, \\ &\leq \int_{\tilde{\gamma}_k} \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)} |z - z_0| |dz|, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{\varepsilon d(R_k)}{d(R)l(R)} \int_{\tilde{\gamma}_k} |dz|, \\ &= \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)} d(R_k)l(R_k). \end{aligned}$$

Usando las desigualdades e identidades obtenidas de los puntos 2. y 3., concluimos que

$$\begin{aligned} |I(R)| &\leq 4^k |I(R_k)| \leq 4^k \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)} d(R_k)l(R_k), \\ &= 4^k \frac{\varepsilon}{d(R)l(R)} \frac{d(R)}{2^k} \frac{l(R)}{2^k}, \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Y por lo tanto,

$$I(R) = 0.$$

◀

1.8. Lema de Goursat (cont.)

15 de abril de 2026

► **Lemma 1.16 (Lema de Goursat 2.0).** Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un conjunto abierto, $R \subseteq U$ un rectángulo cerrado, $z_0 \in \text{int}(R)$ y $f: U \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica, tal que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = 0$$

entonces

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0.$$

┘

Proof. Por el límite, tenemos que $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta$,

$$|f(z)(z - z_0)| < \varepsilon \quad \vee \quad |f(z)| < \frac{\varepsilon}{|z - z_0|}.$$

Sea R' un cuadrado de lado L centrado en z_0 tal que $\forall z \in R' \quad |z - z_0| < R'$. Prologando los lados de R' para subdividir R en nueve rectángulos $R_1, R_2, \dots, R_8, R'$. Y por el [Lema 1.15](#), f es analítica en todos los rectángulos, distinto R' , de modo que

$$\int_{\partial R_1} f(z) dz = \int_{\partial R_2} f(z) dz = \dots = \int_{\partial R_8} f(z) dz = 0.$$

Y como

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \sum_{i=1}^8 \int_{\partial R_i} f(z) dz + \int_{\partial R'} f(z) dz$$

tal que

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \int_{\partial R'} f(z) dz.$$

De modo que

$$\left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial R'} f(z) dz \right| \leq \int_{\partial R'} |f(z)| |dz| \leq \int_{\partial R'} \frac{\varepsilon}{|z - z_0|} |dz|.$$

pero $\forall z \in \partial R', |z - z_0| \geq \frac{L}{2}$,

$$\begin{aligned} \int_{\partial R'} \frac{\varepsilon}{|z - z_0|} |dz| &\leq \int_{\partial R'} \frac{2}{L} \varepsilon |dz|, \\ &= \frac{2\varepsilon}{L} \int_{\partial R'} |dz|, \\ &= \frac{2\varepsilon}{L} (4L), \\ &= 8\varepsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\left| \int_{\partial R} f(z) dz \right| < 8\varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \quad (1.25)$$

de donde se sigue el resultado

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0.$$

◀

Por inducción tenemos

► **Corollary 1.17 (Goursat 2.1).** Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ un conjunto abierto, $R \subseteq U$, $z_1, \dots, z_n \in \text{Int} R$ y $f: U \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica tal que

$$\lim_{z \rightarrow z_i} f(z)(z - z_i) = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Entonces

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0.$$

┘

► **Theorem 1.18 (Teorema de Cauchy (local)).** Sean $B \subseteq \mathbb{C}$ una bola abierta y $f: B \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica. Entonces

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

para cualquier curva cerrada γ suave por pedazos, tal que $\gamma \subseteq B$.

┘

Proof. Usando los primeros dos puntos de la [Proposición 1.14](#), basta mostrar que existe $F: B \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica tal que $F' = f$.

Sea $z_0 \in B$ el centro de B ($B_r(z_0)$ para algún $r > 0$) y para $z \in B$ definimos las curvas $\gamma_1: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por la unión de un segmento horizontal y un segmento vertical que une a z_0 con z y, $\gamma: [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ la unión de un segmento vertical y uno horizontal que une a z_0 con z , tal que $-\gamma_2$ la curva que hace el recorrido en sentido opuesto.

De esta manera, por el lema de Goursat,

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial R} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz, \\ \int_{\gamma_1} f(z) dz &= \int_{\gamma_2} f(z) dz. \end{aligned}$$

Definimos

$$F(z) = \int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Con base en esta definición podemos calcular la derivada de F respecto a x usando la definición,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(z)}{\partial x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h}, \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_z^{z+h} f(z) dz, \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(z+t) dt = f(z), \end{aligned}$$

donde para calcular $F(z)$ consideramos la curva γ_1 mencionada, mientras que para calcular $F(z+h)$ usamos la unión de γ_1 con un segmento horizontal de z a $z+h$, donde la resta $F(z+h) - F(z)$ representa entonces la integral de f a lo largo del segmento horizontal que podemos parametrizar por $\gamma_1(t) = z+t$. Y, finalmente, como $f(z)$ es analítica, $\frac{\partial F(z)}{\partial x}$ es continua para toda z .

De manera análoga (ver [Sección 3.2](#)),

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(z)}{\partial y} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+ih) - F(z)}{h}, \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} i \int_0^h f(z+it) dt, \\ &= if(z). \end{aligned}$$

De donde se obtiene que

$$\frac{\partial F(z)}{\partial x} = i \frac{\partial F(z)}{\partial y},$$

i.e. se cumple cauchy-riemann en su versión compleja. Finalmente, F es analítica y

$$F'(z) = \frac{\partial F(z)}{\partial x} = f(z).$$

◀

1.9. Lema de Goursat con singularidades

16 de abril de 2026

► **Proposition 1.19 (Teorema de Cauchy 2.1).** Sean $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$ y sean $z_1, \dots, z_n \in B_r(z_0)$ puntos distintos. Supongamos que $f: B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$ es analítica, tal que

$$\lim_{z \rightarrow z_k} f(z)(z - z_k) = 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

Entonces f admite una primitiva en $\Omega := B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$ abierto. En particular, para cualquier γ curva cerrada suave por pedazos, con $\gamma \subseteq \Omega$,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

┘

Proof. Sea $w \in \Omega$ fijo. Definimos $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$,

$$F(z) = \int_{\gamma_z} f(\zeta) d\zeta.$$

Veamos que F está bien definida. Sean γ_1, γ_2 dos poligonales³ contenidas en Ω , con los lados paralelos a los ejes, tales que unen z con w .

Consideramos que $\gamma = \gamma_1 - \gamma_2$ es una curva cerrada suave por pedazos. Basta con probar que

$$\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

Comenzamos con el caso en el que γ es simple⁴. Denotaremos por D a la región interior de γ . Sean $I := \{k \in \{1, \dots, n\} \mid z_k \in D\}$. Si $I = \emptyset$, entonces f es analítica en un abierto Ω que contiene a $\overline{D} = D \cup \gamma([a, b])$ (D cerradura).

Podemos particionar D en una cantidad finita de rectángulos como en la imagen prolongando los segmento que definen a la poligonal γ . Entonces,

$$\sum_{j=1}^{\ell} \int_{\partial R_i} f(\zeta) d\zeta = \int_{\phi} f(\zeta) d\zeta. \quad (1.26)$$

Por el **Lema 1.15**, $\int_{\partial R_i} f(\zeta) d\zeta = 0$,

$$\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

³La existencia de las poligonales se debe a que el conjunto es abierto.

⁴Curva cerrada que no tiene autointersecciones.

Supongamos que $I \neq \emptyset$. Para cada $k \in I$, definimos $d_k := \text{dist}(z_k, \gamma[a, b])$ y $\delta_k := \min\{r - |z_k - z_0|, |z_k - z_j| \mid j \neq k\} > 0$. Escogemos $\varepsilon_k > 0$ tal que

$$0 < \varepsilon_k < \frac{1}{4} \min\{d_k, \delta_k\}.$$

Definimos $Q_k := \{\zeta \in \mathbb{C} \mid |\text{Re}(\zeta - z_k)| \leq \varepsilon_k, |\text{Im}(\zeta - z_k)| \leq \varepsilon_k\}$. Veamos entonces que estos cuadrados satisfacen las siguientes propiedades

- (a) $Q_k \subseteq D \forall k \in I$.
- (b) $Q_k \subseteq B_r(z_0) \forall k \in I$.
- (c) Los cuadrados Q_k , $k \in I$ son disjuntos 2 a 2.
- (d) Cada Q_k contiene exactamente una singularidad, z_k .

Si $\zeta \in Q_k$,

$$|\zeta - z_k| \leq |\text{Re}(\zeta - z_k)| + |\text{Im}(\zeta - z_k)| \leq 2\varepsilon_k \leq 2 \cdot \frac{1}{4} \min\{d_k, \delta_k\} < d_k.$$

Entonces, $\zeta \notin \gamma([a, b])$. Como Q_k es conexo, tenemos que $Q_k \subseteq D$ o $Q_k \subseteq \text{ext}(\gamma)$. Como $z_k \in Q_k$, entonces $Q_k \subseteq D$. Y como $|\zeta - z_k| 2\varepsilon_k < \delta_k \leq r - |z_k - z_0| < r$,

$$Q_k \subseteq B_r(z_0).$$

Si $j \neq k$ y $\zeta \in Q_j \cap Q_k$, entonces

$$\begin{aligned} |z_j - z_k| &\leq |z_j - \zeta| + |\zeta - z_k| \leq 2\varepsilon_j + 2\varepsilon_k < \frac{1}{2} \min\{\delta_j, d_k\} + \frac{1}{2} \min\{\delta_k, d_k\} \leq \frac{1}{2}|z_j - z_k| + \frac{1}{2}|z_k - z_j|, \\ &= |z_j - z_k|, \\ |z_j - z_k| &< |z_j - z_k|! \\ \therefore Q_j \cap Q_k &= \emptyset. \end{aligned}$$

17 de abril de 2026

Consideramos $k: \overline{D} \setminus \bigcup_{k \in I} \text{int}(Q_k)$. La frontera de k está formada por γ y por las curvas ∂Q_k , $k \in I$.

Sean $R_1, \dots, R_n$ los rectángulos. Por el [Lema 1.15](#),

$$\begin{aligned} \int_{\partial R_i} f(\zeta) d\zeta &= 0, \\ \sum_{j=1}^m \int_{R_j} f(\zeta) d\zeta &= 0, \\ \therefore \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta - \sum_{k \in I} \int_{\partial Q_k} f(\zeta) d\zeta &= 0. \end{aligned}$$

Por el [Lema 1.16](#), $\forall k \in I$,

$$\int_{\partial Q_k} f(\zeta) d\zeta = 0,$$

$$\therefore \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

Por lo tanto, F es analítica.

Ahora veremos que $F(z)$ es analítica y $F'(z) = f(z)$. Sea $z \in \Omega$ y $\rho > 0$ tal que $B_\rho(z) \subseteq \Omega$. Para $|h| < \frac{\rho}{2}$, definimos la poligonal λ_h formada por los segmentos horizontal y vertical que unen z con $z+h$. Y como F está bien definida

$$F(z+h) = \int_{\gamma_z + \lambda_h} f(\zeta) d\zeta.$$

Por aditividad de la integral de línea

$$F(z+h) = \int_{\gamma_z} f(\zeta) d\zeta + \int_{\lambda_h} f(\zeta) d\zeta.$$

Pero

$$F(z) = \int_{\gamma_z} f(\zeta) d\zeta,$$

$$\therefore F(z+h) - F(z) = \int_{\lambda_h} f(\zeta) d\zeta.$$

Por el [Teorema 1.18](#),

$$\int_{\lambda_h} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+h, z]} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

Esto implica que

$$\int_{\lambda_h} f(\zeta) d\zeta = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta,$$

$$\therefore F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

Ahora consideramos las parametrización

$$\zeta(t) = z + th, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Por lo que

$$F(z+h) - F(z) = \int_0^1 f(z+th)h dt,$$

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \int_0^1 f(z+th) dt.$$

Como f es continua en z , dada $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que

$$|\zeta - z| < \delta \implies |f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon.$$

Si además $|h| < \min\{\rho, \delta\}$, entonces $\forall t \in [0, 1]$,

$$|z+th - z| = |th| \leq |h| < \delta,$$

entonces $|f(z+th) - f(z)| < \varepsilon$, tal que

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(z+th) dt - f(z) \right| &= \left| \int_0^1 (f(z+th) - f(z)) dt \right|, \\ &\leq \int_0^1 |f(z+th) - f(z)| dt \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Por lo que,

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 f(z+th) - f(z) dt &= 0, \\ \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} &= f(z). \end{aligned}$$

◀

1.10. Antes de la fórmula integral de Cauchy

17 de abril de 2026

► **Lemma 1.20.** Sean $\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada suave por pedazos y $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$. Entonces

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz = 2k\pi i, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

┘

Proof. Sean $F: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$F(x) = \int_a^x \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0} dt.$$

Como γ es suave por pedazos y $z_0 \notin \gamma([a, b])$, la función $t \mapsto \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$ es continua por pedazos en $[a, b]$, de modo que f está bien definida y es continua en $[a, b]$. Además, por TFCC, es de clase C^1 en cada subintervalo donde γ lo es.

$$F'(x) = \frac{\gamma'(x)}{\gamma(x) - z_0}.$$

Consideremos $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, con $G(x) = e^{-F(x)}(\gamma(x) - z_0)$ y

$$G'(x) = -F'(x)e^{-F(x)}(\gamma(x) - z_0) + e^{-F(x)}\gamma'(x).$$

Sustituyendo $F'(x)$,

$$G'(x) = -e^{-F(x)} \frac{\gamma'(x)}{\gamma(x) - z_0} (\gamma(x) - z_0) + e^{-F(x)}\gamma'(x) = 0.$$

Por lo que G es constante en cada subintervalo. Como G es continua en $[a, b]$, concluimos que G es constante en $[a, b]$ y $\forall x \in [a, b]$, $e^{-F(x)}(\gamma(x) - z_0) = e^{-F(a)}(\gamma(a) - z_0)$, pero $F(a) = 0$, tal que

$$e^{-F(x)}(\gamma(x) - z_0) = \gamma(a) - z_0.$$

Considerando $x = b$ y recordando que $\gamma(b) = \gamma(a)$,

$$\begin{aligned} e^{-F(b)}(\gamma(a) - z_0) &= \gamma(a) - z_0, \\ e^{-F(b)} &= 1. \end{aligned}$$

De esta manera, $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $F(b) = 2k\pi i$. Pero

$$\begin{aligned} F(b) &= \int_a^b \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0} dt = \int_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz, \\ \therefore \int_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz &= 2k\pi i, \quad \text{para alguna } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

◀

20 de abril de 2026

En esta clase se repitió la prueba de [Lema 1.20](#).

■ **Definition 1.21.** Sean $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada suave por pedazos y $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$. Definimos el índice del punto z_0 con respecto a la curva γ , como

$$n(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz.$$

┘

▷ **Remark 1.22.** En general para cualquier γ cerrada suave por pedazos y $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$, ya que

$$n(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} (2k\pi i) = k, \quad \text{para alguna } k \in \mathbb{Z}.$$

┘

Con relación a la [Definición 1.21](#), formularemos un par de propiedades:

1. El conjunto $\mathbb{C} \setminus \gamma$ es una unión de regiones, es decir, una unión de conjuntos abiertos y conexos y solo una de ellas es no acotada (estas regiones son las llamadas componentes conexas de $\mathbb{C} \setminus \gamma$).

2. Si $A \subseteq \mathbb{C}$ es un conjunto abierto y conexo, Entonces dados cualesquiera $z, w \in A \exists z_1, \dots, z_n \in A$ tal que

$$[z, z_1] \cup [z_1, z_2] \cup \dots \cup [z_n, w] \subseteq A,$$

$$\implies [z_i, z_{i+1}] = \{w \in \mathbb{C} \mid w = tz_i + (1-t)z_{i+1}, t \in [0, 1]\}.$$

Una vez aclarado lo anterior, formulamos la siguiente

► **Proposition 1.23.** Sean $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada suave por pedazos.

1. Si $z_0 \in \mathbb{C}$ y $\varepsilon > 0$ son tales que $\gamma \subseteq B_\varepsilon(z_0)$, entonces $n(\gamma, w) = 0, \forall w \notin B_\varepsilon(z_0)$.
2. Si $z, w \in \mathbb{C}$ pertenecen a la misma componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \gamma$, entonces $n(\gamma, z) = n(\gamma, w)$.
3. Si z pertenece a la componente conexa no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma$, entonces $n(\gamma, z) = 0$.

┘

Proof. Para la prueba del inciso 1 observe que si $w \in B_\varepsilon(z_0)$, entonces siempre $\exists y_0 \in [0, 2\pi)$ tal que

$$B_\varepsilon(z_0) \subseteq \mathbb{C} \setminus \{w + r(\cos y_0 + i \sin y_0) \mid r \geq 0\}.$$

De la contención anterior notemos que la curva γ está dentro del dominio de analiticidad de la función $\log_{y_0}(z - w)$ y como

$$\log'_{y_0}(z - w) = \frac{1}{z - w},$$

entonces

$$\int_\gamma \frac{1}{z - w} dz = 0,$$

y por lo tanto que $n(\gamma, w) = 0$.

◀

1.11. Fórmula Integral de Cauchy

21 de abril de 2026

Vamos a denotar $D := B_r(z_0)$ y le llamaremos disco abierto.

► **Theorem 1.24 (Fórmula integral de Cauchy).** Sea $D \subseteq \mathbb{C}$ un disco abierto, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica, $z_0 \in D$ y γ una curva cerrada suave por pedazos, con $\gamma \subseteq D$, tal que $z_0 \notin \gamma$. Entonces,

$$n(\gamma, z_0)f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

┘

Proof. Sea $z_0 \in D$ fijo. Definimos $F: D \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$F(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Notemos que F es analítica en $D \setminus \{z_0\}$ y

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)F(z) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right), \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = 0.\end{aligned}$$

Como $\gamma \subseteq D \setminus \{z_0\}$, F satisface las hipótesis de la [Proposición 1.19](#) (para funciones sin singularidades), entonces

$$\begin{aligned}0 &= \int_{\gamma} F(z) dz = \int_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz, \\ &= \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \int_{\gamma} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \int_{\gamma} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz, \\ &= f(z_0) \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz, \\ &= f(z_0)n(\gamma, z_0)2\pi i, \\ \implies n(\gamma, z_0)f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.\end{aligned}$$

◀

► **Proposition 1.25 (Fórmula Integral de Cauchy de orden superior).** Sea $D \subseteq \mathbb{C}$ un disco abierto, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ analítica, $z_0 \in D$ y γ una curva cerrada suave por pedazos, tal que $\gamma \subseteq D \setminus \{z_0\}$. Entonces $\forall n \in \mathbb{N}$, existe $f^{(n)}(z_0)$ y

$$n(\gamma, z_0)f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

┘

Antes de dar paso a la demostración de esta proposición, vamos a demostrar un lema auxiliar.

► **Lemma 1.26.** Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada suave por pedazos, y φ una función continua en los puntos de γ . Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$F_n(z) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{(w - z)^n} dz, \quad z \notin \gamma.$$

Entonces F_n admite derivadas complejas de todos los órdenes en $\mathbb{C} \setminus \gamma$ y $F'_n(z) = nF_{n+1}(z)$.

┘

Proof. Vamos a proceder por inducción sobre n .

(a) Caso $n = 1$. Sea

$$F_1(z) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{w - z} dw$$

una función auxiliar.

Sea $z, z_0 \notin \gamma$. Entonces,

$$\begin{aligned} F_1(z) - F_1(z_0) &= \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{w-z} dw - \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{w-z_0} dw, \\ &= \int_{\gamma} \varphi(w) \left(\frac{1}{w-z} - \frac{1}{w-z_0} \right) dw, \\ &= \int_{\gamma} \varphi(w) \frac{w-z_0 - (w-z)}{(w-z)(w-z_0)} dw, \\ &= (z-z_0) \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{(w-z)(w-z_0)} dw. \end{aligned}$$

Por lo que,

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{(w-z)(w-z_0)} dw = \int_{\gamma} G_1(z) dw.$$

Sea $\Phi(w) := \frac{\varphi(w)}{w-z_0}$, $G_1(z) := \int_{\gamma} \frac{\Phi(w)}{w-z} dw$.

Si demostramos que G_1 es continua en z_0 , ya acabamos la demostración.

Afirmación. G_1 es continua en z_0 . Como Φ es continua en γ y $\gamma([a, b])$ es conjunto compacto, $\exists M > 0$ tal que $\forall w \in \gamma, |\Phi(w)| \leq M$. Además, existe

$$d := \min_{t \in [a, b]} |\gamma(t) - z_0| > 0$$

pues $z \notin \gamma([a, b])$.

Si $|zz_0| < \frac{d}{2}$, entonces $|w-z| \geq \frac{d}{2} \forall w \in \gamma([a, b])$. Si esto no fuera el cierto, $|w-z| < \frac{d}{2}$, entonces

$$|w-z_0| \leq |z-z_0| + |w-z| < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d$$

lo cual es una contradicción, pues $\min_{w \in \gamma} |w-z_0| = d$.

Además, $\forall w \in \gamma([a, b])$,

$$|w-z_0| \geq d.$$

De esta manera,

$$\begin{aligned} |G_1(z) - G_1(z_0)| &= \left| \int_{\gamma} (z-z_0) \frac{\Phi(w)}{(w-z)(w-z_0)} dw \right|, \\ &\leq |z-z_0| \left| \int_{\gamma} \frac{|\Phi(w)|}{|w-z||w-z_0|} |dw| \right|, \\ &\leq |z-z_0| M \int_{\gamma} \frac{1}{|w-z||w-z_0|} |dw|, \end{aligned}$$

$$\leq |z - z_0| M \underbrace{\frac{2}{d^2} \int_{\gamma} |dw|}_{\text{long}(\gamma)}.$$

Por lo que G_1 es continua en z_0 .

Paso inductivo: Supongamos que F_{n-1} es derivable y $F'_{n-1}(z) = (n-1)F_n(z)$.

Sean $z, z_0 \notin \gamma$. Entonces,

$$F_n(z) - F_n(z_0) = \int_{\gamma} \left(\frac{\varphi(w)}{(w-z)^n} - \frac{\varphi(w)}{(w-z_0)^n} \right) dw.$$

Notemos que

$$\frac{\varphi(w)}{(w-z)^n} - \frac{\varphi(w)}{(w-z_0)^n} = \frac{\varphi(w)}{(w-z)^n} - \frac{\varphi(w)}{(w-z)^{n-1}(w-z_0)} + \frac{\varphi(w)}{(w-z)^{n-1}(w-z_0)} - \frac{\varphi(w)}{(w-z_0)^n}.$$

Por lo que,

$$F_n(z) - F_n(z_0) = (z - z_0) \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{(w-z)^n(w-z_0)} dw + (G_{n-1}(z) - G_{n-1}(z_0)),$$

donde

$$G_{n-1}(z) = \int_{\gamma} \frac{\varphi(w)}{(w-z)^{n-1}(w-z_0)} dw = \int_{\gamma} \frac{\Phi(w)}{(w-z)^{n-1}} dw.$$

También vamos a considerar la función

$$G_n(z) := \int_{\gamma} \frac{\Phi(w)}{(w-z)^n} dw.$$

Veamos que G_n es continua en z_0 , para ello consideramos $M > 0$ tal que $|\Phi(w)| \leq M \forall w \in \gamma$ y $d > 0$, tal que $|w - z_0| \geq d$ y si $|z - z_0| < \frac{d}{2}$, entonces $|w - z| \geq \frac{d}{2} \forall w \in \gamma$.

$$G_n(z) - G_n(z_0) = \int_{\gamma} \Phi(w) \left(\frac{1}{(w-z)^n} - \frac{1}{(w-z_0)^n} \right) dw.$$

Notemos que

$$\frac{1}{(w-z)^n} - \frac{1}{(w-z_0)^n} = (z - z_0) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(w-z)^{n-k}(w-z_0)^{k+1}}.$$

Por lo que,

$$|G_n(z) - G_n(z_0)| \leq |z - z_0| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma} \frac{|\Phi(w)|}{|w-z|^{n-k}|w-z_0|^{k+1}} |dw|,$$

$$\begin{aligned} &\leq |z - z_0| M \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma} \frac{2^{n-k}}{d^{n-k}} \frac{1}{d^{k+1}} |dw|, \\ &= |z - z_0| M \frac{1}{d^{n+1}} \sum_{k=0}^{n-1} 2^{n-k} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Por lo tanto, G_n es continua en z_0 .

Por hipótesis de inducción G_{n-1} es derivable y $G'_{n-1}(z) = (n-1)G_n(z)$. Así,

$$\begin{aligned} F'_n(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_n(z) - F_n(z_0)}{z - z_0}, \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} G_n(z) + G'_{n-1}(z_0) = G_n(z_0) + G'_{n-1}(z_0), \\ &= G_n(z_0) + (n-1)G_n(z_0) = nG_n(z_0), \\ &= nF_{n+1}(z_0). \end{aligned}$$

◀

22 de abril de 2026

Con el resultado anterior ya es posible demostrar el [Proposición 1.25](#).

Proof. Sea $\gamma = f$, por lo que

$$F_n(z_0) = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} dz$$

es analítica en $z_0 \in D$ y $F'_n(z_0) = nF_{n+1}(z_0)$. Pero para $n = 1$,

$$F_1(z_0) = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i n(\gamma, z_0) f(z_0).$$

Por otro lado,

$$F_{n+1}(z_0) = \frac{F'_n(z_0)}{n} = \frac{F''_{n+1}(z_0)}{n(n+1)} = \dots = \frac{F_1^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Y dado que $F_1(z_0) = 2\pi i n(\gamma, z_0) f(z_0)$ y $F_1^{(n)}(z_0)$ existe, entonces necesariamente $f^{(n)}(z_0)$, ya que $F_1^{(n)}(z_0) = 2\pi i n(\gamma, z_0) f^{(n)}(z_0)$.

De modo que

$$\begin{aligned} 2\pi i n(\gamma, z_0) f^{(n)}(z_0) &= F_1 = n! F_{n+1}(z_0), \\ &= n! \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \\ \implies f^{(n)}(z_0) &= \frac{n!}{2\pi i n(\gamma, z_0)} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz. \end{aligned}$$

◀

Ahora resolvamos los siguientes ejemplos:

► **Example 1.27.** Sea $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 3\cos t + i3\sin t$, i.e. $\gamma = 3S^1 = \text{Fr}(B_3(0))$.

Quisieramos calcular

$$\int_{\gamma} \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz,$$

donde $f(z) = \sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)$ y notando que

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz &= \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-2} dz - \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-1} dz, \\ &= 2\pi i (n(\gamma, 2)f(2) - n(\gamma, 1)f(1)), \\ &= 2\pi i (f(2) - f(1)), \\ &= 2\pi i (0 + 1 - 0 - (-1)), \\ &= 2\pi i (2), \\ &= 4\pi i. \end{aligned}$$

Ahora calculemos la siguiente integral usando la fórmula integral de Cauchy generalizada.

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z+1)^4} dz,$$

tal que

$$\begin{aligned} f'(z) &= 2e^{2z}, \\ f''(z) &= 4e^{2z}, \\ f^{(3)}(z) &= 8e^{2z}. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i n(\gamma, -1)f^{(3)}(-1)}{3!} = \frac{2\pi i}{3!} 8e^{-2}.$$

┘

► **Theorem 1.28 (Teorema de Morera).** Sea $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ ($D \subseteq \mathbb{C}$ disco abierto) una función continua, tal que

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

para toda curva $\gamma \subseteq D$ cerrada suave por pedazos. Entonces f es analítica en D . ┘

Proof. Sabemos que si $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ para toda curva $\gamma \subseteq D$, entonces $\exists F: D \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $F'(z) = f(z)$, pero por la [Proposición 1.25](#) F tiene derivadas complejas de todos los órdenes, en particular existe $F'' = f'$, i.e. f' existe. Por lo que f es analítica. ◀

► **Theorem 1.29 (Teorema de Liouville).** Sea f una función entera y acotada. Entonces f es constante. ┘

Proof. Sea $z_0 \in \mathbb{C}$. Sea γ una circunferencia de radio R centrada en z_0 , tal que $n(\gamma, z_0) = 1$. Entonces

$$|f'(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^2} dz.$$

Como $|f(z)| \leq M \forall z \in \mathbb{C}$ y la longitud de γ es $2\pi R$,

$$\begin{aligned} |f'(z_0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} \int_{\gamma} |dz|, \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} (2\pi R), \\ &= \frac{M}{R} \end{aligned}$$

lo cual tiene a cero cuando $R \rightarrow \infty \forall R > 0$. Por lo que

$$\begin{aligned} 0 &\leq |f'(z_0)| \leq 0, \\ \implies |f'(z_0)| &= 0, \\ f'(z_0) &= 0. \end{aligned}$$

De modo que, como f' es cero $\forall z_0 \in \mathbb{C}$, entonces f es constante. ◀

► **Theorem 1.30 (Teorema Fundamental del Álgebra).** Todo polinomio de grado mayor o igual a 1, con coeficientes en $\mathbb{C}$, tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$. ┘

Proof. Sea $P(z)$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{C}$ y suponiendo que P no tiene raíces, i.e. $\forall z \in \mathbb{C} P(z) \neq 0$. Entonces, la función $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ está definida en todo $\mathbb{C}$ y es analítica. Como el grado de $P(z)$ es mayor o igual a 1, entonces

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0.$$

De modo que para $\varepsilon > 0$, $\exists R > 0$ tal que $|f(z)| < \varepsilon$ para todo $|z| > R$. Por otro lado, como $B_R[0] = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R\}$ es compacto, $|f(z)|$ alcanza su máximo en $B_R[0]$ y sea M ese máximo. Tomando $M' = \max\{M, \varepsilon\}$ se tiene que $|f(z)| \leq M' \forall z \in \mathbb{C}$; por tanto, f es entera y acotada. Por el teorema de Liouville, f es constante, pero también P es constante, lo cual contradice el hecho de que el grado de P es mayor o igual a 1. ◀

1.12. Consecuencia de la fórmula integral de Cauchy y Principio del Módulo Máximo

23 de abril de 2026

Veremos una consecuencia de la fórmula integral de Cauchy (FIC).

▷ **Remark 1.31.** Recordemos la condición

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = 0$$

que pedimos en el **Lema 1.16**, para el cual reservamos un nombre especial: singularidad removible. ┘

■ **Definition 1.32.** Sean $\omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica. Decimos que z_0 es una singularidad removible de f si y solo si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = 0.$$

► **Proposition 1.33.** Sean $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica. z_0 es una singularidad removible de f si y solo si $\exists \tilde{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\tilde{f}(z) = f(z) \forall z \in \Omega \setminus \{z_0\}$. ┘

Proof. ■ Si $\exists \tilde{f} \implies z_0$ es una singularidad removible

Supongamos que $\exists \tilde{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $\tilde{f}(z) = f(z) \forall z \in \Omega \setminus \{z_0\}$. Entonces, $\tilde{f}$ es continua en z_0 y por lo tanto,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \tilde{f}(z)(z - z_0) = \tilde{f}(z_0)(0) = 0.$$

por lo que z_0 es una singularidad removible.

■ Si z_0 es una singularidad removible, entonces $\exists \tilde{f}$

Supongamos que z_0 es una singularidad removible, es decir,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0) = 0.$$

Usando la FIC definimos

$$\tilde{f}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dz,$$

donde $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ es una curva cerrada simple suave por pedazos (que rodea una vez a z_0). De esta manera, $\forall z \in \Omega, z \neq z_0, z \in \gamma, \tilde{f}(z) = f(z)$ y por el **Lema 1.26**, $\tilde{f}$ es analítica y está definida en z_0 . ┐

► **Theorem 1.34 (Principio del módulo máximo).** Sea Ω una región y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica. Si $|f(z)|$ alcanza su valor máximo en $z_0 \in \Omega$, entonces f es constante. ┘

Proof. Primero mostraremos que f es constante en un disco abierto centrado en z_0 . Si $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow D, \gamma(t) = z_0 + re^{it}$, con $r < \text{radio}(D)$. γ es una curva cerrada simple suave por pedazos, que da una vuelta a z_0 . Por la FIC,

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(\gamma(t))}{\gamma(t) - z_0} \gamma'(t) dt, \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt, \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt.$$

Tomemos módulos

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| dt = |f(z_0)|,$$

pero entonces

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt = 0.$$

Como el integrando es continuo y mayor o igual a 0, tenemos que $|f(z_0)| = |f(z_0 + re^{it})|$. Por lo que $|f|$ es constante en la circunferencia de radio r centrada en z_0 , donde $r < \text{radio}(D)$.

Denotamos por γ_r a esta circunferencia. Como $D \setminus \{z_0\} = \bigcup_{r < \text{radio}(D)} \gamma_r$, concluimos que $|f|$ es constante en $D \setminus \{z_0\}$ (la constante $|f(z_0)|$). Por lo que $|f|$ es constante en D .

Veamos que esto implica que f es constante en D . Escribimos $f = u + iv$, $|f|^2 = u^2 + v^2 = C = |f(z_0)|^2$. Si $|f(z_0)|^2 \geq 0$, entonces $|f(z)| \leq |f(z_0)| = 0$, lo cual implica que $f(z) = 0 \forall z \in \mathbb{C}$, por lo que f es constante.

Supongamos que $C > 0$. Derivamos parcialmente $u^2 + v^2 = C$ respecto a x ,

$$\frac{\partial}{\partial x}(u^2 + v^2) = \frac{\partial C}{\partial x} = 0.$$

Es decir,

$$\begin{aligned} 2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} &= 0, \\ u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} &= 0. \end{aligned}$$

Análogamente, derivamos respecto a y ,

$$u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Tenemos el sistema

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

Como f es analítica, satisface Cauchy-Riemann. Entonces podemos reescribir el sistema, usando $\partial_x u = \partial_y v$ y $\partial_y u = -\partial_x v$,

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \\ v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial u}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

Esto lo podríamos escribir de forma matricial,

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tal que,

$$\det \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} = u^2 + v^2 = c > 0.$$

Por lo que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Pero por Cauchy-Riemann, $\frac{\partial v}{\partial x} = 0 = \frac{\partial u}{\partial y}$.

Como D es conexo, tenemos que u y v son constantes. Por lo que f es constante en D .

Sea $A = \{z \in \Omega \mid f(z) = f(z_0)\}$. Por lo anterior, A es abierto. Además, $A \neq \emptyset$ pues $z_0 \in A$ y A es cerrado pues $A = f^{-1}(\{f(z_0)\})$. Por lo que A es abierto, cerrado y no vacío en Ω , el cual es conexo. Y además, $A = \Omega$. Por lo tanto, f es constante en Ω . ◀

24 de abril de 2026

► **Corollary 1.35.** Sean Ω una región acotada de $\mathbb{C}$ y $f: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua en $\overline{\Omega}$. ┘

Proof. Como Ω es acotado, entonces $\overline{\Omega}$ es acotado. Por lo que $\overline{\Omega}$ es cerrado y acotado, i.e. $\overline{\Omega}$ es compacto. Notemos que $|f|: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función definida en un compacto, tal que $|f|$ alcanza su máximo en $\overline{\Omega}$.

Ahora si la función alcanza su máximo en $\partial\Omega$, ya no hay nada que demostrar. Pero si el máximo se alcanza en Ω , por el [Teorema 1.34](#), f es constante en Ω . Afirmamos que f es constante en $\partial\Omega$ y que ambas constantes coinciden. Y supongamos que $f \equiv c$ en Ω . Sea $z \in \partial\Omega$, entonces existe $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega$ tal que $z_n \rightarrow z$. Como f es continua en $\overline{\Omega}$, $f(z_n) \rightarrow f(z)$, $c \rightarrow f(z)$ y $f \equiv c$ en $\overline{\Omega}$. Por lo que $\exists z_0 \in \partial\Omega$ tal que $\underbrace{|f(z)|}_{=c} \leq \underbrace{|f(z_0)|}_{=c} \quad \forall z \in \overline{\Omega}$. ◀

► **Lemma 1.36 (de Schwarz).** Sean $D = B_1(0)$ el disco unitario y $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica tal que $|f(z)| \leq 1 \quad \forall z \in D$ y $f(0) = 0$. Entonces,

$$(a) \quad |f(z)| \leq |z| \quad \forall z \in D.$$

$$(b) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Si además se cumple que $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \in D \setminus \{0\}$ o bien $|f'(0)| = 1$, entonces $f(z) = cz$ para algún $z \in \mathbb{C}$ tal que $|c| = 1$. ┘

Proof. Definimos

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0 \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

Como f es analítica en $D \setminus \{0\}$. Además para $z \neq 0$, $g(z)z = f(z)$. Por lo que,

$$\lim_{z \rightarrow 0} g(z)z = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = f(0)0.$$

Es decir, 0 es una singularidad removible de g . Y $\exists \tilde{g}: D \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tal que $\tilde{g}(z) = g(z) \quad \forall z \neq 0$. ◀

Por otro lado, como $f(0) = 0$, para $z \neq 0$,

$$g(z) = \frac{f(z)}{z} = \frac{f(z) - f(0)}{z - 0},$$

$$\implies \lim_{z \rightarrow 0} g(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = f'(0).$$

Por lo que g es continua en 0 y $g = \tilde{g}$ en todo D . Entonces, g es analítica en todo el disco.

Consideremos ahora $r < 1$ y $B_r(0) \subsetneq D$. Si $|z| = r$, entonces

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r}.$$

Por el corolario anterior, $|g(z)| \leq \frac{1}{r} \forall z \in \overline{B_r(0)}$.

Tomando $r \rightarrow 1^-$, tenemos que $|g(z)| \leq 1 \forall z \in D$. En particular,

$$|f(z)| \leq |z| \forall z \in D \setminus \{0\}$$

y $|f'(0)| \leq 1$. Recordando que $f(0) = 0$.

Si $|f(z_0)| = |z_0|$ para algún $z_0 \in D \setminus \{0\}$, entonces $|g(z_0)| = 1$. Por lo que el módulo máximo de g se alcanza en un punto de D . Por el principio del módulo máximo g es constante. De manera, análoga, si $|f'(0)| = 1$, entonces $|g(0)| = 1$ y nuevamente g es constante. En ambos casos, $\exists c \in \mathbb{C}$ tal que $|g(z)| = c \forall z \in D$. Pero $1 = |g(z)| = c$, lo cual implica que $|c| = 1$ y además, que $\forall z \neq 0$, $c = g(z) = \frac{f(z)}{z} \implies f(z) = cz$. Y si $z = 0$, $f(z) = 0 = c \cdot 0 = cz$. Por lo tanto,

$$f(z) = cz \forall z \in D.$$

27 de abril de 2026

Antes de continuar los temas del curso, vamos a concluir con la versión más general de la fórmula integral de Cauchy.

► **Theorem 1.37 (Fórmula Integral de Cauchy con singularidades).** Sean $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$, $z_1, \dots, z_n \in B_r(z_0)$ y $f: B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica. Si

$$\lim_{z \rightarrow z_k} (z - z_k) f(z) = 0$$

$\forall k \in \{1, \dots, n\}$ y $\gamma: [a, b] \rightarrow B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$ es cualquier curva cerrada suave por pedazos, entonces

$$n(\gamma, z) f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

$\forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$. ┘

Proof. Sea $B_r(z_0) \setminus (\{z_1, \dots, z_n\} \cup \gamma)$. Definimos $F: B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$ como

$$F(w) = \frac{f(w) - f(z)}{w - z}$$

analítica.

Notemos que

$$\begin{aligned}\lim_{w \rightarrow z} (w - z) f(z) &= \lim_{w \rightarrow z} (w - z) \frac{f(w) - f(z)}{w - z}, \\ &= \lim_{w \rightarrow z} f(w) - f(z) = 0.\end{aligned}$$

y $\gamma \subseteq B_r(z_0) \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$. De modo que

$$\begin{aligned}0 &= \int_{\gamma} F(w) dw = \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw, \\ &= \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - \int_{\gamma} \frac{f(z)}{w - z} dw, \\ \implies \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw &= f(z) \int_{\gamma} \frac{1}{w - z} dw, \\ &= f(z) 2\pi i n(\gamma, z), \\ \therefore f(z) n(\gamma, z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw.\end{aligned}$$

◀

2. Funciones Analíticas (propiedades locales)

2.1. Teorema de Cauchy homotópico

27 de abril de 2026

■ **Definition 2.1.** Sean $\gamma_0, \gamma_1: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ dos curvas (continuas) en una región U de $\mathbb{C}$. Una homotopía entre γ_0 y γ_1 en U es una transformación continua $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ con las siguientes propiedades

- (a) $H(t, 0) = \gamma_0(t), \forall t \in [a, b]$.
- (b) $H(t, 1) = \gamma_1(t), \forall t \in [a, b]$.

Cuando existe tal homotopía, decimos que las curvas γ_0, γ_1 son homotópicas. ─

En este contexto, definimos $\gamma_s(t) = H(t, s)$, con $s \in [0, 1]$ fija. Podemos pensar a la familia de curvas $\{\gamma_s\}$ como una deformación continua de γ_0 en γ_1 .

▷ **Remark 2.2.** La definición anterior requiere de varios ajustes para que nos sea realmente útil. Puesto que en nuestro contexto estamos integrando usualmente funciones analítica sobre curvas cerradas suaves por pedazos, por lo que tendremos los siguientes requisitos adicionales:

- Si γ_0 y γ_1 son curvas cerradas, es decir,

$$\gamma_0(a) = \gamma_0(b) \quad \text{y} \quad \gamma_1(a) = \gamma_1(b)$$

pediremos que las curvas $\gamma_s, \forall s \in [0, 1]$ también lo sean.

- Si γ_0 y γ_1 son curvas suaves por pedazos, queremos que $\gamma_s, \forall s \in [0, 1]$ sean curvas cerradas por pedazos.

■ **Definition 2.3.** Decimos que $U \subseteq \mathbb{C}$ es simplemente conexa si y solo si toda curva cerrada $\gamma \subseteq U$ es homotópica a algún $z_0 \in U$.

► **Theorem 2.4 (de Cauchy para homotopías).** Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ una región, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica y $\gamma_0, \gamma_1: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ dos curvas cerradas suaves por pedazos. Si γ_0, γ_1 son homotópicas, entonces

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Andas de dar la prueba, enunciaremos un resultado

► **Corollary 2.5.** Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ analítica, U simplemente conexa⁵ y $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ cerrada suave por pedazos. Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Proof (Teorema 2.4). Sea $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow U$ una homotopía entre γ_0 y γ_1 y, para simplificar, asumiremos que H es de clase C^2 . Definimos $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ como

$$h(s) = \int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_a^b f(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial t} dt$$

con $\gamma_s(t) = H(t, s)$.

Queremos demostrar que h es constante en $[0, 1]$. Para esto, mostraremos que su derivada es idénticamente igual a 0:

$$\begin{aligned} \frac{dh}{ds} &= \frac{d}{ds} \int_a^b f(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial t} dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial s} \left(f(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial t} \right) dt, \\ &= \int_a^b \left[f'(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial s} \frac{\partial H(t, s)}{\partial t} + f(H(t, s)) \frac{\partial^2 H(t, s)}{\partial s \partial t} \right] dt, \\ &= \int_a^b \left[f'(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial t} \frac{\partial H(t, s)}{\partial s} + f(H(t, s)) \frac{\partial^2 H(t, s)}{\partial t \partial s} \right] dt, \\ &= \left[f(H(t, s)) \frac{\partial H(t, s)}{\partial s} \right]_{t=a}^{t=b} = 0. \end{aligned}$$

28 de abril de 2026

Enunciamos los siguientes corolarios de la versión homotópica del teorema de Cauchy.

⁵Si toda curva cerrada en U es homotópica.

► **Corollary 2.6.** Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ una región y $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica y $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ una curva cerrada suave por pedazos homotópica a una curva constante en U , entonces

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

┘

► **Corollary 2.7.** Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ una región simplemente conexa⁶ y $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica. Entonces, $\forall \gamma: [a, b] \rightarrow U$ cerrada suave por pedazos,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (2.1)$$

┘

► **Theorem 2.8 (Fórmula Integral de Cauchy).** Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ una región y $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función analítica. Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ una curva cerrada suave por pedazos y sea $z_0 \in U \setminus \gamma([a, b])$. Si γ es homotópica a una constante en U , entonces

$$n(\gamma, z_0)f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

┘

Proof. Sea $g: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función auxiliar dada como

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, & \text{si } z \neq z_0, \\ f'(z_0), & \text{si } z = z_0 \end{cases}$$

¿Y qué podemos decir de la función?

g es continua en z_0 , pues

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0).$$

Y tiene una singularidad removible en z_0 ,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 0.$$

Y por lo tanto, la función admite una extensión analítica, que por continuidad, debe coincidir con g . Por lo que g es analítica.

Entonces por el teorema de Cauchy,

$$\int_{\gamma} g(z) dz = 0.$$

Como $z \notin \gamma([a, b])$, entonces $\forall z \in \gamma([a, b])$,

⁶Toda curva es homotópica a un punto.

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0) \underbrace{\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz}_{=2\pi i n(\gamma, z_0)}.$$

◀

► **Corollary 2.9.** Si U es una región simplemente conexa y $F: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es analítica, tal que $F' = f$ en U . ─

Proof. Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ una curva cerrada suave por pedazos. Como γ es homotópica a una constante en U , pues U es simplemente conexa; por el teorema de Cauchy,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Y por el teorema e la primitiva, f admite una primitiva F en U . ▶

Ahora, desviamos un poco nuestra atención, para hablar un poco acerca de las funciones armónicas.

Nuestro objetivo en esta parte es dar un principio del módulo máximo para funciones armónicas; es decir, si $U \subseteq \mathbb{C}$ una región y $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ es una función armónica que alcanza su máximo en $z_0 \in U$, entonces u es constante. La motivación detrás de esto se debe a que la parte real de una función analítica es armónica. Si $f = u + iv$, pues es analítica, satisface Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Entonces,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

Sumándolas,

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = 0.$$

Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿se vale el recíproco? En caso de que sí, para $u: U \rightarrow \mathbb{C}$ armónica tendríamos $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analítica, tal que $\text{Re}(f) = u$. Entonces, $|e^{f(z)}| = e^{\text{Re}(f(z))} = e^{u(z)}$, y como e^x es creciente, $|e^{f(z)}|$ alcanza su máximo en z_0 .

3. Temas extra

3.1. Funciones armónicas

8 de abril de 2026

■ **Definition 3.1.** Decimos que $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es armónica ($f \in C^2$) si

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0. \tag{3.1}$$

─

► **Proposition 3.2.** Los siguientes enunciados son equivalentes para $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con $f = u + iv$,

- (a) f es holomorfa.
- (b) u, v son armónicas si cumplen Cauchy-Riemann.

┘

Proof. ■ (a) $\implies$ (b) Como f es holomorfa, u y v cumplen Cauchy-Riemann y además son C^2 . Ahora notemos que

$$\begin{aligned}\Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y}, \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x}, \\ &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = 0.\end{aligned}$$

Y $\Delta v = 0$ es análogo. Por lo tanto, u, v son armónicas y cumplen Cauchy-Riemann.

- (b) $\implies$ (a)

Que u y v sean armónicas implica que son C^2 y por tanto f vista como función $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es derivable y además como cumple Cauchy-Riemann, por un teorema visto en clase, f es holomorfa.

◀

■ **Definition 3.3.** Decimos que dos funciones armónicas $u, v: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son conjugadas armónicas una de la otra si cumplen Cauchy-Riemann. O bien, que la función $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $u + iv$ sea analítica. ┘

► **Example 3.4.** Sean $u, v: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ con $u(x + iy) = x^2 - y^2$ y $v(x + iy) = 2xy$. Entonces,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} &= \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}, \\ \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} &= -\frac{\partial v(x, y)}{\partial x}.\end{aligned}$$

Por lo tanto cumplen Cauchy-Riemann y son conjugadas armónicas una de la otra. ┘

Sea $u: B_r(z_0) \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, $z_0 = u_0 + iv_0$ es armónica y queremos encontrar otra función armónica $v: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que cumpla Cauchy-Riemann. Supongamos v , $\frac{\partial v(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x}$,

$$v(x, y) = \int_{y_0}^y dt \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + h(x).$$

Entonces,

$$-\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \int_{y_0}^y dt \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + h'(x),$$

$$= \int_{y_0}^y dt \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + h'(x),$$

pues u es armónica

$$= - \int_{y_0}^y dt \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial y^2} + h'(x),$$

$$= - \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} + \frac{\partial u(x, y_0)}{\partial y} + h'(x).$$

Por lo que

$$h'(x) = - \frac{\partial u(x, y_0)}{\partial y},$$

$$h(x) = - \int_{x_0}^x ds \frac{\partial u(s, y_0)}{\partial y} + C.$$

Y por lo tanto,

$$v(x, y) = \int_{y_0}^y dt \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} - \int_{x_0}^x ds \frac{\partial u(s, y_0)}{\partial y} + C.$$

3.2. Versión Compleja de las ecuaciones de Cauchy-Riemann

13 de abril de 2026

Sea $F: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con $f = u + iv$. Decimos que f cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma compleja si

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \quad (3.2)$$

existen y además

$$\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} = i \frac{\partial f}{\partial y} = - \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (3.3)$$

Calculando Re y Im se enuncian de la manera tradicional las ecuaciones de Cauchy-Riemann.